安徽池州海螺水泥股份有限公司“2025·3·12”一般坍塌事故调查报告

2025年3月12日14时50分左右，安徽池州海螺水泥股份有限公司池州市贵池区乌石山水泥用石灰岩矿（以下简称乌石山矿）东采区+244米东南侧平台穿孔作业时发生一起溶洞坍塌事故，造成1人遇难。

省政府主要负责同志和分管负责同志先后作出批示，要求科学组织人员施救，严防发生次生事故，尽快查明事故原因，依法依规处理，举一反三抓好闭环整改，着力推动矿山领域“八条硬措施”落实到位。市委、市政府高度重视，主要负责同志和分管负责同志立即作出批示，要求市应急管理局全力救援，并举一反三加强矿山安全隐患排查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等法律法规和文件规定，3月18日，池州市人民政府成立了由市应急管理局牵头的安徽池州海螺水泥股份有限公司“2025·3·12”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急局分管负责同志任组长，市应急局、市公安局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市人力资源和社会保障局及市总工会工作人员任成员，全面负责事故调查工作，邀请国家矿山安全监察局安徽局、市纪委监委派员介入，并聘请相关领域专家为事故调查提供技术支撑。事故调查组坚持

“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，先后调阅了相关单位和部门的资料，对相关人员进行了调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，安徽池州海螺水泥股份有限公司“2025·3·12”一般坍塌事故，是一起**在非煤矿山隐蔽致灾因素未查清情况下违反规定盲目作业**造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故企业概况

1.企业基本情况

安徽池州海螺水泥股份有限公司（以下简称“池州海螺”），统一社会信用代码：913**********996；单位性质：省属国有企业；法定代表人：吴*军。公司成立于2000年11月2日，注册资本玖亿伍仟万元整，位于安徽省池州市牛头山镇。核准日期：2023年5月19日。营业范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采……。

安徽池州海螺水泥股份有限公司池州市贵池区乌石山水泥用石灰岩矿，安全生产许可证号：（皖）FM安许证字〔2024〕G020号。主要负责人李*飞，单位地址安徽省池州市唐田镇，许可范围：水泥用石灰岩露天开采，有效期：2024年2月5日至2027年2月6日。发证机关：安徽省应急管理厅。

2.企业安全管理机构概况

(1)池州海螺管理机构概况

池州海螺法人代表为吴*军，主要负责人为常务副总经理（主持工作）汪*伍，总经理助理郭*分管矿山生产；公司下设矿山一分厂、矿山二分厂、制造一分厂、制造二分厂、安全环保处、生产技术处、设备保全处等 14 个二级部门。

乌石山矿主要负责人为李*飞（副矿长，主持工作）。下设安全生产办公室、采运工段、维修工段、破碎工段、爆破工段等机构。乌石山矿现总人数 236 人，有专职安全员 2 名，注册安全工程师（中级）3 人，特种作业人员 68 名。

(2)池州海螺安全生产管理机构设置及人员配置概况

海螺公司成立了安全环保职业健康管理委员会，主任为汪*伍；设置安全环保处为公司安全管理机构，安环处处长为房*伟，配置有 4 名专职安全管理人员（吴*学、王*坤、潘*、张*）。公司主要负责人及安全管理人员共计 56 人均持有安全生产知识和管理能力考核合格证，171 名高处拆装与维修，311 名焊接与切割，146 名电气维修人员均持有特种作业操作证。公司现有职工 1614 人。

乌石山矿设有安全生产办公室，办公室主任为李*飞，配有两名专职安全员，均取得注册安全工程师资格。

（二）现场勘查情况

事故地点位于乌石山矿东采区+244 米平台东南侧塌陷区，处于已施工 1 号、2 号、3 号孔侧后方（爆堆后方），塌陷区呈椭圆形，其东西向长约 9 米、南北向宽约 7 米、洞深可见部分约 5 米。溶洞局部向下延伸，说明该塌陷区存在一处深度不详的溶洞。经现场勘测，1 号孔位于塌陷区西侧约 1 米，处于完整状态；2 号孔

位于塌陷区北西侧边缘，孔口表层局部不完整；3 号孔位于塌陷区北东侧约 3 米，处于完整状态。（见图 1）



图 1 事故发生地点示意图

经询问 6#DM45 钻机操作工陈*，其在穿孔作业前未发现东采区+244 米平台东南侧作业区附近存在溶洞、塌陷，且其在进行 1 号、2 号、3 号孔施工时钻机钎杆未见异常，说明该处溶洞处于+244 米平台地表下方，属隐伏性溶洞。从坍塌现场看，该塌陷区位于 F7 断层（F7 断层为正断层，上盘为三叠系下统南陵湖组四段，下盘为三叠系下统南陵湖组一段，该区域易形成溶洞）上盘浅表附近，其浅表岩层裂隙、破碎发育，且裂隙、破碎间充填物为第四系粘土，其不具有良好的胶结性，粘结性差。

（三）矿山隐蔽致灾因素普查工作开展情况

国家矿山安全监察局综合司于 2024 年 10 月制定发布了《矿山隐蔽致灾因素普查规范》（KA/T 22—2024，以下简称《规范》），

并于2024年11月1日起实施，并要求矿山企业于2024年底前，在前期普查工作的基础上，按照《规范》进行查漏补缺，查清3－5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素，对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影响区域内进行采掘作业。

2025年2月10日，池州海螺委托安徽正信科技有限公司编制矿山隐蔽致灾因素普查方案，截至事故发生方案正在审查。2025年2月17日，池州海螺委托安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称海螺设计院）对乌石山矿进行探测，海螺设计院采用探地雷达对乌石山矿进行了一次仪器探测（物探），未发现异常，未出具书面普查报告。

（四）天气情况

根据唐田吴田站气象观测站监测数据，乌石山矿周边（贵池区唐田镇）3月11日8时至12日8时降水量15.1毫米；12日8时至20时降水量7.5毫米。

（五）事故发生前属地政府部门监管情况

池州海螺安全生产主管部门为池州市应急管理局，具体由池州市应急管理局非煤矿山安全监督管理科负责。

2024年11月，《矿山隐蔽致灾因素普查规范》发布实施后，池州市市应急管理局于2024年12月组织召开了非煤矿山隐蔽致灾因素普查规范宣讲视频会，市、县（区）共53人参加，4家市管矿山企业（含安徽池州海螺水泥股份有限公司）均在市会场参加了会议。2025年3月，池州市市应急管理局再次举办露天矿山隐蔽致灾因素普查业务培训班，共79人参加。

池州市应急管理局非煤矿山安全监督管理科于2024年8月21

日对池州海螺乌石山矿进行了安全生产检查，并于2024年11月19日对问题整改情况进行了复查，发现的问题隐患均已督促企业落实整改。2025年春节，因海螺属于不停工停产矿山，无需对其开展复工复产验收程序。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年春节前后，池州海螺乌石山矿按照计划在+244平台开采，未发现地面有塌陷迹象。3月11日—12日池州海螺乌石山矿区域持续降雨，累计降雨量达22.6毫米，最大降雨等级为中雨。3月12日13:00，钻机工陈*、张*海根据乌石山矿当天的工作安排，从东采区+244米平台西侧操作6#DM45钻机移机至东采区+244米平台东南侧实施穿孔作业，陈*操作设备，张*海现场监护。陈*操作钻机按照穿孔布置图纸依次对1、2、3号孔进行穿孔作业（见图2），在打1、2号孔结束后张*海指挥陈彬将钻机转移至3号打孔位置。14:55，3号孔穿孔结束后，根据操作规程，需张*海对钻杆涂抹润滑油后再进行下一步穿孔作业，陈*多次鸣笛联系张*海但未收到反应，陈*随即下钻机寻找，发现距钻机左后方5米处平台面出现一处长约9米、宽约7米、深约5米的椭圆形塌陷区（见图3），塌陷区内有人员被困，陈*立即电话向钻机班班长江*和设备管理员程*报告。

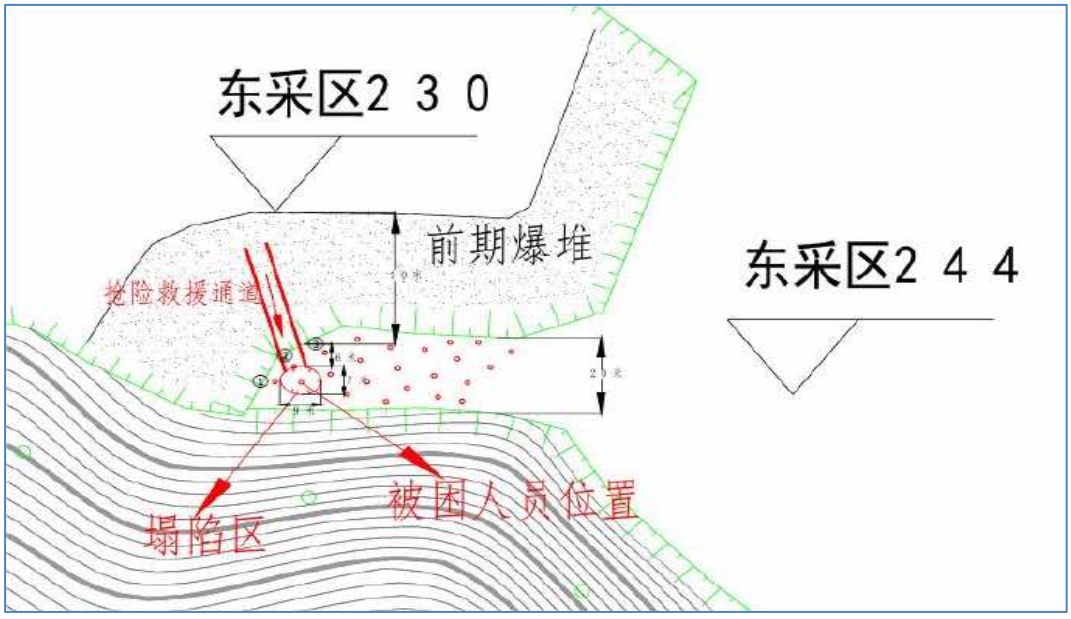


图 2 乌石山矿东采区+244 米平台东南侧塌陷平面示意图

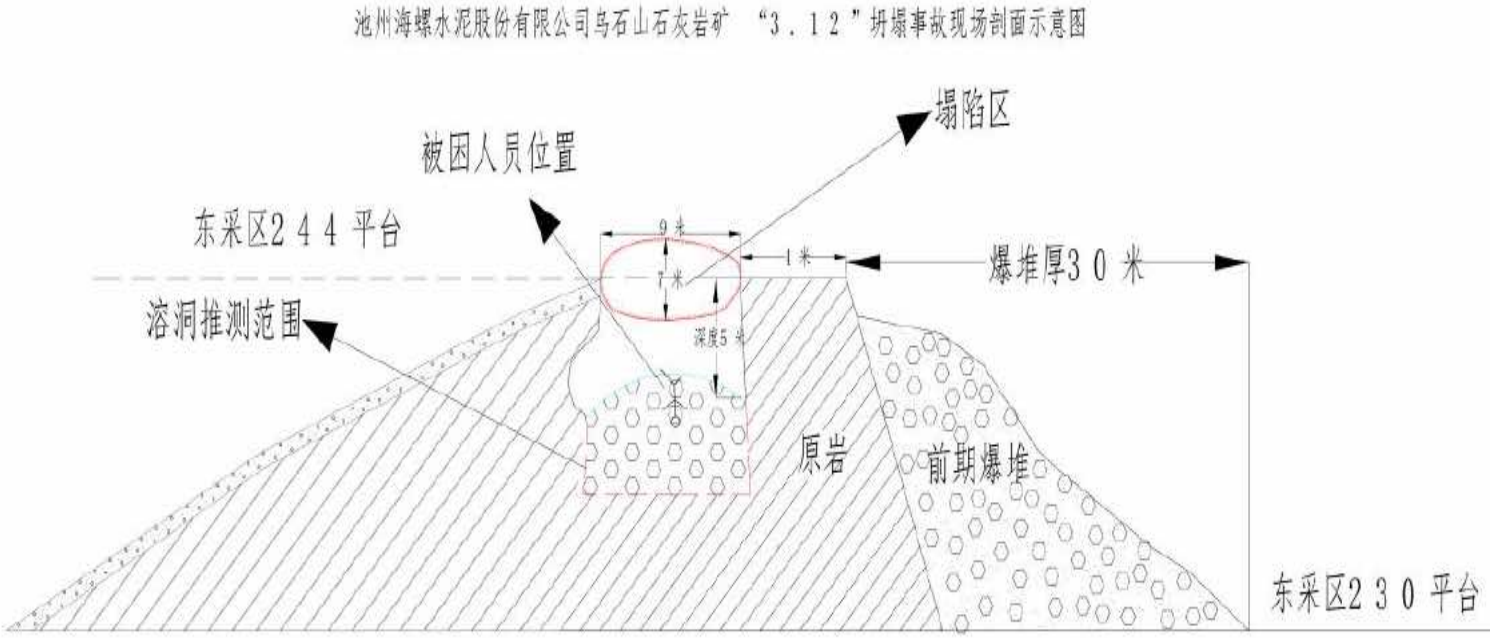


图 3 乌石山矿东采区+244 米平台东南侧塌陷剖面示意图

（二）应急救援和善后处置情况

1. 应急救援情况

15:00 许，钻机班长江*电话向采矿工段长王*成报告事故情况，王*成于 15:05 拨打 120、119 求救，并于 15:15 许到达事故现场。15:02 设备管理员程*通过电话向乌石山矿副矿长（主持工作）李*飞报告事故情况。李*飞随即向池州海螺常务副总经理（主持工作）汪*伍、总经理助理郭*报告，并于 15:40 到达事故现场。16:05，池州海螺安环处处长助理王*坤电话向市应急局报告事故。17:00 许，消防部门赶到事故现场。17:20，市应急局副局长王*及市应急局非煤矿山科、应急指挥中心负责人赶到乌石山矿。17:45，市应急局救援人员通过现场查看后经研究决定由乌石山矿东采区+230 米平台爆堆向+244 米平台塌陷区抢修救援通道，剥离被困人员覆盖物料。19:00 贵池区政府副区长张*赶到事故现场指导救援工作。20:44，国家矿山安全监察局安徽局事故调查处派人赶到事故现场指导救援工作。23:30 许，塌陷区内被困人员被救出，经 120 急救人员现场确认钻机工张*海已死亡。



图 4 现场救援情况，红色方框处为人员被困位置

2. 善后处置情况

3 月 13 日，贵池区政府积极推动事故各相关责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。根据相关法律法规，本着公开透明、

合情合理的原则对家属进行赔付。经善后和调解，3月19日池州海螺与遇难者亲属签订了赔偿协议，同日赔偿款已全部支付到位，善后工作有序稳妥。

3.事故信息报送情况

3月12日15时45分，池州市110指挥中心通过电话向池州市应急管理局报告发生事故。

3月12日16时5分，安徽池州海螺水泥股份有限公司安环处处长助理王*坤电话向池州市应急管理局报告发生事故。

3月12日16时25分，池州市应急管理局通过电话将事故情况上报至省应急管理厅。

3月12日17时29分，池州市应急管理局以事故快报形式将事故情况上报至省应急管理厅。

4.评估结论

事故发生后，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时。池州海螺应急救援处置得当，善后工作有序稳妥。

（三）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。死者张*海，男，池州市贵池区唐田镇八一村人，身份号码：342901********1857。

2.事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失128万元。

三、事故原因分析

（一）事故原因

1.事故的直接原因

池州海螺乌石山矿东采区+244 米平台爆破作业产生的振动与事故当天穿孔作业（1 号、2 号、3 号孔位于该隐伏溶洞附近）产生的振动共同作用，叠加诱导致该隐伏溶洞浅层（覆盖层）突然失稳坍塌，站在溶洞上方的张*海掉入溶洞被埋。

2.事故的间接原因

1.池州海螺对乌石山矿隐蔽致灾因素普查工作不到位，未能排查发现乌石山矿东采区+244 米平台存在溶洞。

2. 池州海螺乌石山矿东采区+244 米东南侧隐伏溶洞浅表岩层裂隙、破碎发育，且裂隙、破碎间充填物为第四系粘土，其不具有良好的胶结性，粘结性差。受雨水冲刷作用一定程度造成溶洞土壤松动、结构破坏。

3. 作业人员未能及时发现溶洞坍塌征兆。

（二）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院出具证明，排除人为故意、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

池州海螺未完成乌石山矿隐蔽致灾因素普查治理工作，在隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理的前提下，违反规定盲目开采。

五、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚人员（3 人）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.李*飞，池州海螺乌石山矿（矿山二分厂）副厂长，兼任安全生产办公室主任，主持全面工作。检查本单位安全生产工作、消除生产安全事故隐患不及时。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[1]，对事故的发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.郭*，池州海螺总经理助理，分管矿山安全。督促检查本单位安全生产工作、消除生产安全事故隐患不及时。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，对事故的发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

3.汪*伍，池州海螺常务副总经理，主持全面工作。督促检查本单位安全生产工作、消除生产安全事故隐患不及时。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项[3]，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定,建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

以上三人，除行政处罚外，按照人事管理权限，建议由安徽海螺水泥股份有限公司依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第五项[5]对其进行处分。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5] 《国有企业管理人员处分条例》第二十五条　国有企业管理人员有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，依据公职人员政务处分法第三十九条的规定，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（五）不履行或者不依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故；

（二）建议给予行政处罚单位（1家）

安徽池州海螺水泥股份有限公司，安全管理不力，消除生产安全事故隐患不及时。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[7]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）有关监管部门处理建议（1家）

池州市应急管理局非煤矿山安全监督管理科督促指导池州海螺落实《矿山隐蔽致灾因素普查规范》不到位，建议由池州市应急管理局党委对其进行约谈。

六、主要教训

池州海螺安全生产主体责任落实不到位。一是对隐蔽致灾因素普查工作重视不足，普查工作进度迟滞。二是在未完成矿山隐蔽致灾因素普查治理工作，隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理的前提下在乌石山矿区域盲目进行开采作业。

七、事故防范措施和建议

（一）池州海螺要认真落实企业安全生产主体责任，加紧完成隐蔽致灾因素普查，加快普查成果转化，持续加大对溶洞、断层等地质因素风险隐患判别工作的执行力度，最大限度排查类似隐蔽致灾风险隐患点。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）各矿山企业要充分吸取事故教训，进一步加大安全投入和安全生产教育培训力度，要严格按照《矿山隐蔽致灾因素普查规范》要求开展隐蔽致灾因素普查治理工作，要定期排查重大事故隐患，在未消除隐患前禁止作业，杜绝此类事故再次发生。

（三）各地应急管理部门要结合本次生产安全事故，扎实开展警示教育，结合地域特点，进一步推进辖区内隐蔽致灾因素普查治理。对工作开展迟缓、成果转化缓慢、普查信息造假的矿山企业，责令停产整顿，确保矿山领域“八条硬措施”落到实处。